

应逸雯

出生年月: 2004.06 | 个人主页: wendy-ying.github.io
电话: 13816146518 | 电子邮箱: wendyyingyw@gmail.com



学业经历

- 南方科技大学** 电子与电气工程系 信息工程专业 2022.09-2026.06
GPA: 94.28/100 | 3.92/4 GPA 排名: 2/44 英语: CET6 - 604 | CET4 - 600 导师: 张宏 院士
高等数学 (96+94) 线性代数 (95) 概率论与数理统计 (97) C 程序设计 (98) FPGA 系统设计 (97) 数据结构与
算法分析 (95) 数字信号处理 (98) 现代控制理论 (96) 移动机器人导航与控制 (94) 人工智能与机器学习 (98)
- 华东师范大学第二附属中学** 2019.09-2022.06

科研经历

- 南方科技大学 电子与电气工程系 深圳市机器人视觉与导航重点实验室 导师: 张宏 2023.07-2026.06
- 浙江大学 控制科学与工程学院 FASTLab 自主飞行机器人研究中心 导师: 高飞 2025.01-2025.09
- 清华大学 电子工程系 智能图文与机器视觉实验室 导师: 彭良瑞 2024.08-2024.11
- MfNeuPAN: Proactive End-to-End Navigation in Dynamic Environments via Direct Multi-Frame Point Constraints, 独立一作论文发表于机器人领域国际权威会议 IEEE ROBOTICS 2025**
通过主动预测式避障实现复杂动态环境下的端到端局部规划, 解决静态反应式避障的绕路问题。充分利用多帧观测数据, 借助 DBSCAN 聚类算法与最近邻匹配技术, 对障碍物状态进行精准估计; 运用高斯混合模型对障碍物轨迹进行合理预测; 基于深度展开网络提取潜在障碍物特征, 加入 MPC 轨迹优化模块实现动态障碍物避障。生成路径更短、更高效。
[1] Y. Ying et al., "MfNeuPAN: Proactive End-to-End Navigation in Dynamic Environments via Direct Multi-Frame Point Constraints," 2025 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Chengdu, China, 2025, pp. 22-27, doi: 10.1109/ROBIO66223.2025.11377233.
- DiCoIK: Generating Diverse and Collision-free Inverse Kinematics Solutions for Mobile Manipulators via Diffusion**
提出移动机械臂逆运动学求解框架, 可用于实现路径规划, 全面覆盖解空间并引入非线性约束提升解适用性, 尽可能覆盖可达空间并具备避障能力。基于 Diffusion 设计框架, 嵌入 Transformer 机制; 基于 L-BFGS 优化, 高效生成高精解。
- SD-Loc: Global Localization in Challenging Semi-Dynamic Environment**
- Text3D: A Dataset and Benchmark for 3D Object Text Perception**

项目经历

- 具备扎实的机器人感知与规控算法开发能力, 深耕轨迹规划、SLAM、机器学习、计算机视觉等核心技术领域; 熟练掌握 Python、C++、MATLAB 等编程语言, Linux、ROS、Git 等开发环境与工具, 具备项目工程化能力; 精通深度学习技术栈, 具备 STM32、树莓派等嵌入式平台开发经验; 长期参与团队项目协作, 具备良好的沟通协作与问题解决能力。
- 多旋翼无人机全自动高兼容性察打一体方案设计, “大学生创新创业训练计划” 国家级项目并优秀结题**
设计一种空地协同系统, 集成四旋翼无人机与轮式小车, 用于自主任务导向操作。其中个人负责了开发无人机的视觉感知系统, 基于 RGB 相机, D435i 相机、OpenMV 和 K210 实现精准环境感知; 基于 UWB 定位与 A* 算法实现轮式小车的导航系统, 结合步进电机与 STM32 实现高效运动控制; 构建了地面站 GUI 与无线通信系统。
 - 通用楼宇配送机器人, “广东省科技创新战略专项计划” 校级项目并结题, 美团校企合作横向项目**
 - 点云世界模型驱动的动态导航系统, 获选 “广东省科技创新战略专项计划” 校级项目**
 - 基于视觉方法的手语翻译系统, 获评电子与电气工程系 “造神器、写 APP” 创新实践优秀项目**

荣誉奖项

- 2025 年, 南方科技大学, **年度学生人物提名奖** (6 名 / 全部本科生约 5000 人)
- 2025 年, 南方科技大学, **校训奖学金求是赛道提名奖** (6 名 / 全部本科生约 5000 人)
- 2024 年, 南方科技大学, **年度优秀学生标兵** (7 名 / 全部本科生约 5000 人)
- 2025 年, 南方科技大学, **郭谢碧蓉奖学金** (40 名 / 全部本科生约 5000 人)
- 2023 年, 全国大学生数学竞赛, **广东省一等奖** (7%)

社会实践

- 2024 年 9 月 - 2026 年 8 月, 南方科技大学电子与电气工程系, 学生会主席
- 2023 年 9 月 - 2024 年 8 月, 南方科技大学党委宣传与公共关系部, 融媒体中心摄影中心主任